

高中数学好题积累

按专题持续整理

说明：本文件是长期维护的好题总库。题目按知识专题分类，每题尽量保留答案、解析和方法小结。

一、排列组合与拉丁方

甲、乙、丙三人未来 3 周均要去 A、B、C 三个地方调研，每人每个地方调研时长为 1 周，如每个人随机安排顺序，则每周三个人去的地方都不同的概率为 $\frac{1}{18}$

拉丁方 Latin Square

二、平面向量 · 综合拓展

1. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形， P 是平面内任意一点。求

$$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$$

的最小值。

解答 设 O 为等边三角形 ABC 的中心，记

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \mathbf{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \mathbf{c} = \overrightarrow{OC}, \quad \mathbf{s} = \overrightarrow{OP}.$$

由等边三角形的对称性，

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

因此

$$\overrightarrow{PA} = \mathbf{a} - \mathbf{s},$$

且

$$\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{b} + \mathbf{c} - 2\mathbf{s} = -\mathbf{a} - 2\mathbf{s}.$$

从而

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) &= (\mathbf{a} - \mathbf{s}) \cdot (-\mathbf{a} - 2\mathbf{s}) \\ &= 2|\mathbf{s}|^2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{s} - |\mathbf{a}|^2 \\ &= 2 \left| \mathbf{s} - \frac{1}{4}\mathbf{a} \right|^2 - \frac{9}{8}|\mathbf{a}|^2. \end{aligned}$$

当 $\mathbf{s} = \frac{1}{4}\mathbf{a}$ ，即 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA}$ 时取等号。

因为等边三角形的边长为 2，所以其外接圆半径为

$$|\mathbf{a}| = |\overrightarrow{OA}| = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

故所求最小值为

$$-\frac{9}{8}|\boldsymbol{a}|^2 = -\frac{9}{8}\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

方法小结：利用等边三角形中心向量之和为零，将三个动点向量统一化为 $\overrightarrow{OP}$ ，再通过向量配方求最值。 □

三、集合专题

2. (5 分) (2013 · 上海) 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$A = \{x \mid (x-1)(x-a) \geq 0\}, \quad B = \{x \mid x \geq a-1\}.$$

若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则 a 的取值范围是 (B)

A. $(-\infty, 2)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

解答 解法一: 分类讨论集合的区间形式。

当 $a < 1$ 时,

$$A = (-\infty, a] \cup [1, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty).$$

因为 $a-1 < a$, 所以 $(-\infty, a] \cup [a-1, +\infty) = \mathbb{R}$, 从而此时恒有 $A \cup B = \mathbb{R}$ 。

当 $a \geq 1$ 时,

$$A = (-\infty, 1] \cup [a, +\infty), \quad B = [a-1, +\infty).$$

要使两个集合的并集不留下空隙, 必须且只需

$$a-1 \leq 1,$$

即 $a \leq 2$ 。结合 $a \geq 1$, 得 $1 \leq a \leq 2$ 。

综上, $a \leq 2$, 即

$$a \in (-\infty, 2].$$

解法二: 利用补集。

条件 $A \cup B = \mathbb{R}$ 等价于

$$(\mathbb{R} \setminus A) \cap (\mathbb{R} \setminus B) = \emptyset.$$

其中

$$\mathbb{R} \setminus B = (-\infty, a-1),$$

而 $\mathbb{R} \setminus A$ 是两个根 $1, a$ 之间的开区间。当 $a \leq 1$ 时, 该开区间位于 $a-1$ 的右侧, 交集为空; 当 $a > 1$ 时, 要使 $(1, a)$ 与 $(-\infty, a-1)$ 不相交, 必须且只需 $a-1 \leq 1$ 。故仍得 $a \leq 2$, 选择 B。 $\square$

3. (5 分) (2011 · 天津) 已知集合

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x+3| + |x-4| \leq 9\},$$

$$B = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = 4t + \frac{1}{t} - 6, t \in (0, +\infty)\right\}.$$

则集合 $A \cap B = \underline{[-2, 5]}$ 。

解答 解法一: 分段求 A , 基本不等式求 B 。

对集合 A , 以 -3 和 4 为分界点讨论:

$$|x+3|+|x-4|=\begin{cases} 1-2x, & x<-3, \\ 7, & -3\leq x\leq 4, \\ 2x-1, & x>4. \end{cases}$$

由其不大于 9, 可得

$$A=[-4,5].$$

又因为 $t>0$, 由基本不等式

$$4t+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{4t\cdot\frac{1}{t}}=4,$$

等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立, 所以

$$x=4t+\frac{1}{t}-6\geq -2, \quad B=[-2,+\infty).$$

因此

$$\boxed{A\cap B=[-2,5]}.$$

解法二: 几何距离与判别式。

$|x+3|+|x-4|$ 表示数轴上的点 x 到 $-3, 4$ 两点的距离之和。在区间 $[-3, 4]$ 上距离之和恒为 7; 向两侧每移动 1 个单位, 距离之和增加 2。由 $7+2d\leq 9$ 得 $d\leq 1$, 故 $A=[-4, 5]$ 。

对 B , 将参数方程改写为

$$4t^2-(x+6)t+1=0.$$

它有正根 t 的充要条件为 $x+6\geq 4$, 即 $x\geq -2$, 所以 $B=[-2, +\infty)$ 。再次得到 $A\cap B=[-2, 5]$ 。 $\square$

4. (5 分) 已知

$$U=A\cup B=\{x\in\mathbb{N}\mid 0\leq x<6\}, \quad A\cap(C_UB)=\{1, 3, 5\},$$

则集合 B 为

(C)

A. $\{2, 4\}$

B. $\{2, 4, 6\}$

C. $\{0, 2, 4\}$

D. 不确定

解答 解法一: 集合运算。

由题意

$$U=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

又因为 $U = A \cup B$ ，所以凡是属于 U 但不属于 B 的元素，一定属于 A 。因此

$$A \cap (C_U B) = C_U B.$$

已知左边为 $\{1, 3, 5\}$ ，故

$$C_U B = \{1, 3, 5\},$$

从而

$$B = U \setminus \{1, 3, 5\} = \boxed{\{0, 2, 4\}}.$$

解法二：逐个判断元素。

1, 3, 5 属于 $A \cap (C_U B)$ ，所以它们都不属于 B 。而 $U = A \cup B$ 中剩下的元素为 0, 2, 4。若其中任意一个不属于 B ，它又必须因 $U = A \cup B$ 而属于 A ，于是会进入 $A \cap (C_U B)$ ，与该集合只有 1, 3, 5 矛盾。所以 0, 2, 4 都属于 B ，即 $B = \{0, 2, 4\}$ ，选择 C。 $\square$

5. (5 分) (2025 春·江宁区期末) 若命题

$$\forall x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right], \quad x^2 - \lambda x + 2 \geq 0$$

为真命题，则实数 λ 的最大值为

(C)

A. $\frac{5}{2}$

B. 3

C. $2\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{3}$

解答 解法一：分离参数与基本不等式。

因为 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 时 $x > 0$ ，所以

$$x^2 - \lambda x + 2 \geq 0 \iff \lambda \leq x + \frac{2}{x}.$$

要使不等式对区间内所有 x 都成立，应有

$$\lambda \leq \min_{x \in [1/2, 2]} \left(x + \frac{2}{x} \right).$$

由基本不等式

$$x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2},$$

等号在 $x = \sqrt{2}$ 时成立；且 $\sqrt{2} \in [1/2, 2]$ 。故

$$\boxed{\lambda_{\max} = 2\sqrt{2}},$$

选择 C。

解法二：导数法。 令 $f(x) = x + \frac{2}{x}$ ($x > 0$)，则 $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2}$ 。因此 f 在 $\left[\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right]$ 上递减，在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上递增，最小值在 $x = \sqrt{2}$ 处取得。由 $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$ ，仍得 $\lambda \leq 2\sqrt{2}$ ，故 λ 的最大值为 $2\sqrt{2}$ 。 $\square$

四、数列递推与不动点

6. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{6a_n - 4}{a_n + 2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解答 一、先观察数列在向哪里运动

由递推式可以算出

$$a_1 = 3, \quad a_2 = \frac{14}{5}, \quad a_3 = \frac{8}{3}, \quad a_4 = \frac{18}{7}, \dots$$

这些数本身的规律并不明显，但它们都大于 2，并且似乎逐渐靠近 2。这提示我们：与其只问“每一项是多少”，不如先问

这个递推变换把数列推向哪里？

二、为什么要寻找不动点

记

$$f(x) = \frac{6x - 4}{x + 2}.$$

如果某个数 p 经过一次变换后仍然不变，就应满足

$$f(p) = p.$$

因此

$$\frac{6p - 4}{p + 2} = p \iff p^2 - 4p + 4 = 0 \iff (p - 2)^2 = 0.$$

所以变换的唯一不动点为

$$\boxed{p = 2}.$$

不动点是递推运动中不变的参照物。原来的 a_n 是以 0 为原点描述的绝对位置，而

$$a_n - 2$$

描述的是第 n 项与不动点 2 之间的距离。研究这个距离，可以把“不变的中心”和“真正变化的部分”分开。

三、为什么要减去 2

因为 $f(2) = 2$, 所以 $f(x) - 2$ 在 $x = 2$ 时为零, 其分子一定含有因式 $x - 2$ 。事实上,

$$\begin{aligned}a_{n+1} - 2 &= \frac{6a_n - 4}{a_n + 2} - 2 \\&= \frac{4(a_n - 2)}{a_n + 2}.\end{aligned}$$

令

$$x_n = a_n - 2,$$

则 $a_n + 2 = x_n + 4$, 于是

$$x_{n+1} = \frac{4x_n}{x_n + 4}.$$

这一步不是凭经验随意“减去一个数”, 而是把坐标原点平移到了递推变换自身的中心。

四、为什么接下来取倒数

在

$$x_{n+1} = \frac{4x_n}{x_n + 4}$$

中, x_n 同时出现在分子与分母。取倒数可以把分式拆成和:

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{x_n + 4}{4x_n} = \frac{1}{4} + \frac{1}{x_n}.$$

因此令

$$b_n = \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a_n - 2},$$

就得到

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{4}.$$

复杂的分式递推由此变成了等差数列。

五、求通项公式

由 $a_1 = 3$, 得

$$b_1 = \frac{1}{a_1 - 2} = 1.$$

所以

$$b_n = 1 + \frac{n-1}{4} = \frac{n+3}{4}.$$

于是

$$\frac{1}{a_n - 2} = \frac{n+3}{4},$$

从而

$$a_n = 2 + \frac{4}{n+3} = \frac{2(n+5)}{n+3}.$$

六、回头理解数列的运动

通项公式可以写成

$$a_n = 2 + \frac{4}{n+3}.$$

因此

$$a_n > 2, \quad a_{n+1} < a_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

也就是说，数列始终位于不动点 2 的上方，并不断向它靠近。

还可以不依赖通项公式直接观察这一点。因为 $x_1 = a_1 - 2 = 1 > 0$ ，并且

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{4}{x_n + 4} \in (0, 1),$$

所以 $0 < x_{n+1} < x_n$ 。这说明“与不动点的距离”不断缩小。

方法小结

寻找不动点 $\rightarrow$ 平移坐标，研究 $a_n - 2 \rightarrow$ 取倒数，把分式递推线性化

不动点不是为了制造一个需要减去的数，而是为了找到递推变换最自然的坐标原点。原坐标告诉我们“数列在哪里”，新坐标告诉我们“数列怎样运动”。 $\square$